

Расчёт сети Fast Ethernet

Лабораторная работа №10

Агаева Зейнаб Фуад кызы

today

1. Цели и задачи работы
2. Условие задания
3. Процесс выполнения работы
4. Расчёт вариантов
5. Результаты расчёта
6. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Оценить работоспособность сети Fast Ethernet **100BASE-TX** по первой и второй моделям расчёта.

2. 2. Условие задания

2.1 Таблица вариантов

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 1: Варианты задания

2.2 Топология сети

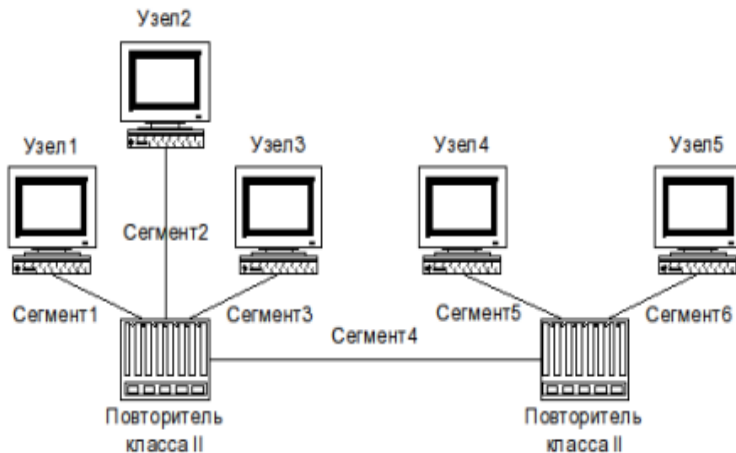


Рисунок 2: Топология сети Fast Ethernet

3. 3. Процесс выполнения работы

3.1 Анализирую исходную сеть

Рассматриваю сеть **100BASE-TX**, состоящую из пяти узлов и двух повторителей класса II.

Проверяю длины сегментов и определяю наиболее длинные пути между конечными узлами.

3.2 Используя первую модель Fast Ethernet

Для первой модели проверяю диаметр домена коллизий.

Для путей через один повторитель допустимое значение составляет **200 м**.

Для путей через два повторителя класса II допустимое значение составляет **205 м**.

3.3 Используя вторую модель Fast Ethernet

Для второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала.

В расчёте учитываю:

- задержку пары терминалов TX;

Сеть считается работоспособной, если результат не превышает **512 би.**

3.3 Используя вторую модель Fast Ethernet

Для второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала.

В расчёте учитываю:

- задержку пары терминалов TX;
- задержку кабельных сегментов;

Сеть считается работоспособной, если результат не превышает **512 би**.

3.3 Используя вторую модель Fast Ethernet

Для второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала.

В расчёте учитываю:

- задержку пары терминалов TX;
- задержку кабельных сегментов;
- задержку повторителей класса II;

Сеть считается работоспособной, если результат не превышает **512 би**.

3.3 Используя вторую модель Fast Ethernet

Для второй модели рассчитываю время двойного оборота сигнала.

В расчёте учитываю:

- задержку пары терминалов TX;
- задержку кабельных сегментов;
- задержку повторителей класса II;
- дополнительный запас **4 би.**

Сеть считается работоспособной, если результат не превышает **512 би.**

4. 4. Расчёт вариантов

4.1 Проверяю вариант 1

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 198 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 508,176 \text{ би.}$$

Вариант 1 удовлетворяет требованиям обеих моделей.

4.2 Проверяю вариант 2

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 95 + 90 + 98 = 283 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 283 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 602,696 \text{ би.}$$

Вариант 2 не удовлетворяет требованиям обеих моделей.

4.3 Проверяю вариант 3

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 95 + 5 + 100 = 200 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 200 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 510,4 \text{ би.}$$

Вариант 3 удовлетворяет требованиям обеих моделей.

4.4 Проверяю вариант 4

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 70 + 4 + 90 = 164 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 164 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 470,368 \text{ би.}$$

Вариант 4 удовлетворяет требованиям обеих моделей.

4.5 Проверяю вариант 5

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 95 + 15 + 100 = 210 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 210 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 521,52 \text{ би.}$$

Вариант 5 не удовлетворяет требованиям обеих моделей.

4.6 Проверяю вариант 6

Максимальный путь через два повторителя:

$$D = 98 + 9 + 100 = 207 \text{ м.}$$

Время двойного оборота:

$$T = 100 + 207 \cdot 1,112 + 2 \cdot 92 + 4 = 518,184 \text{ би.}$$

Вариант 6 не удовлетворяет требованиям обеих моделей.

5. 5. Результаты расчёта

5.1 Сводная таблица

Вариант	Максимальный путь, м	Время двойного оборота, би	Результат
1	198	508,176	Работоспособна
2	283	602,696	Неработоспособна
3	200	510,400	Работоспособна
4	164	470,368	Работоспособна
5	210	521,520	Неработоспособна
6	207	518,184	Неработоспособна

6. 6. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена оценка работоспособности сети Fast Ethernet **100BASE-TX**.

Были рассчитаны максимальные расстояния между узлами и время двойного оборота сигнала.

По результатам расчётов установлено, что варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют требованиям Fast Ethernet, а варианты 2, 5 и 6 являются неработоспособными.